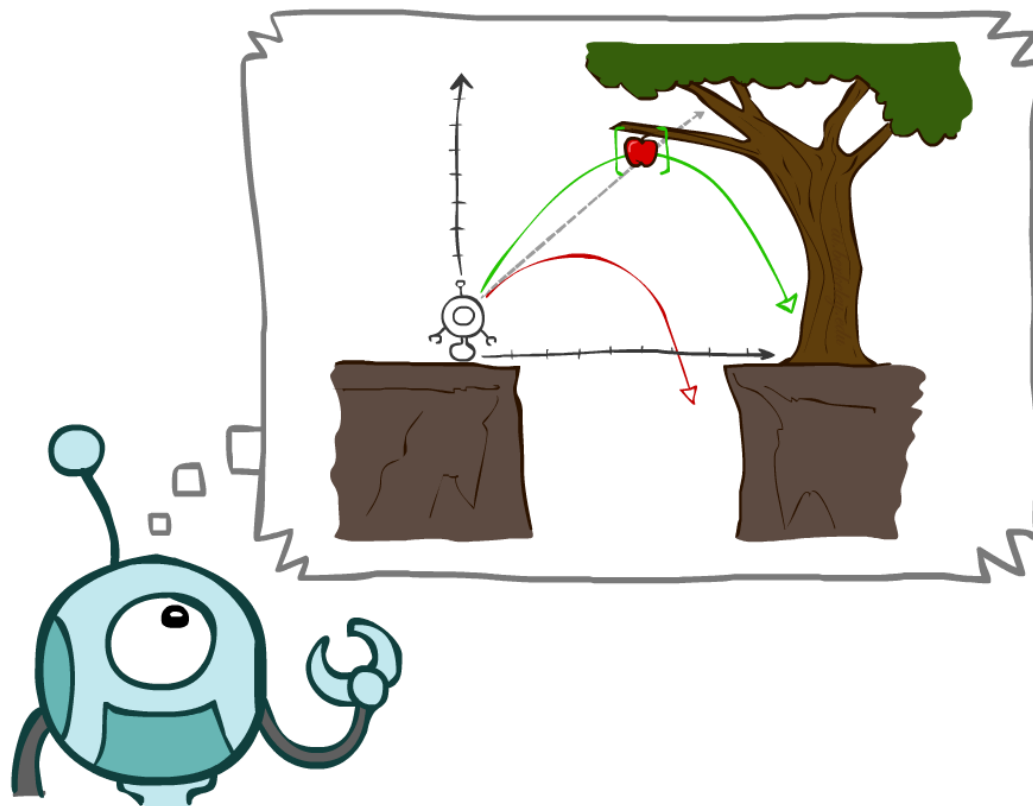




# 第三章：逻辑与推理

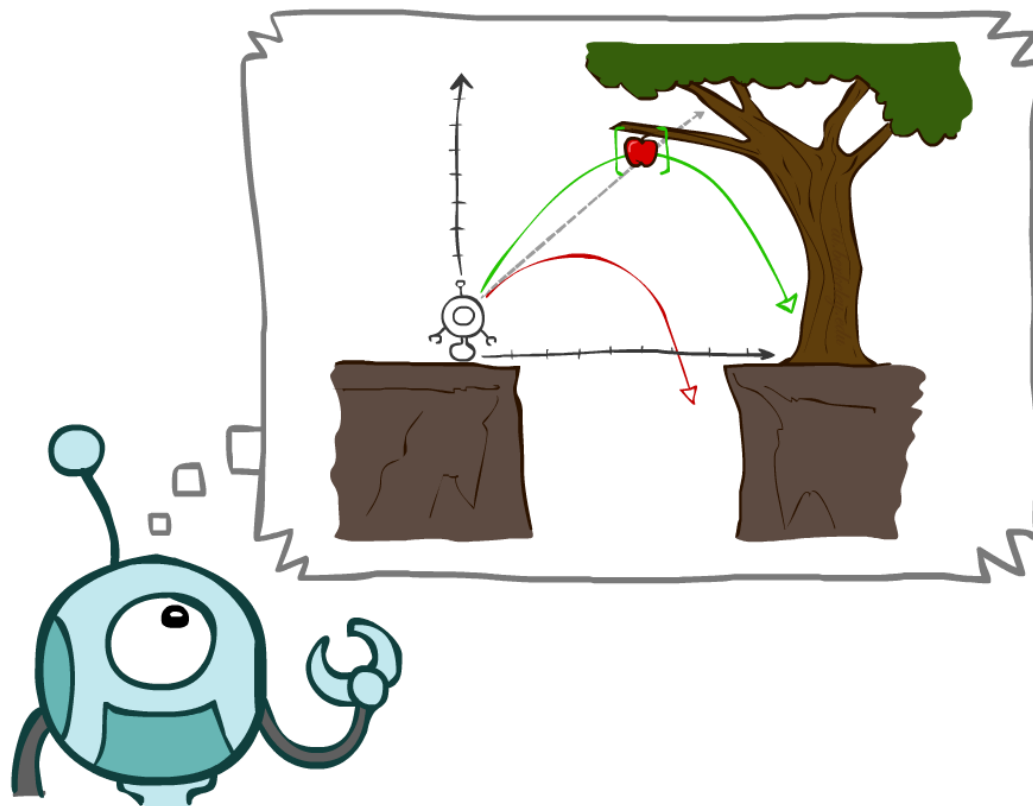
# 目录

- 概率基础
- 贝叶斯网络
- 因果图和独立性



# 目录

- 概率基础
- 贝叶斯网络
- 因果图和独立性



- 随机变量用来表征环境中的不确定性，一般用大写字母表示
  - ✓  $T$  = 天气冷还是热?
  - ✓  $D$  = 开车去学校要多久?
  - ✓  $L$  = 世界上有鬼吗?
- 随机变量有取值范围
  - ✓  $T \in \{hot, cold\}$
  - ✓  $D \in [0, \infty]$
  - ✓  $L \in \{true, false\}$

# 概率基础

- 随机变量的取值可以对应到一个概率分布
- 变量的某一个取值的可能对应一个概率值
- 概率(小写值)是一个数,  $P(W = rain) = 0.1$

且必须满足  $\forall x \ P(X = x) \geq 0$

$$\sum_x P(X = x) = 1$$



| $P(W)$ |     |
|--------|-----|
| W      | P   |
| sun    | 0.6 |
| rain   | 0.1 |
| fog    | 0.3 |
| meteor | 0.0 |

- 一组随机变量赋值组合在联合概率分布中对应一个概率值

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n)$$

- 必须满足  $P(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$

$$\sum_{(x_1, x_2, \dots, x_n)} P(x_1, x_2, \dots, x_n) = 1$$

| T    | W    | P   |
|------|------|-----|
| hot  | sun  | 0.4 |
| hot  | rain | 0.1 |
| cold | sun  | 0.2 |
| cold | rain | 0.3 |

- **边缘概率分布**是对随机变量的子集进行赋值，如对 $X_1$ 赋值：

$$P(X_1 = x_1) = \sum_{x_2} P(X_1 = x_1, X_2 = x_2)$$

- 边缘化(加和操作)：将目标变量取值相同的行通过加和的形式合并，完成变量删除

$P(T, W)$

| T    | W    | P   |
|------|------|-----|
| hot  | sun  | 0.4 |
| hot  | rain | 0.1 |
| cold | sun  | 0.2 |
| cold | rain | 0.3 |



$P(T)$

| T    | P   |
|------|-----|
| hot  | 0.5 |
| cold | 0.5 |



$P(W)$

| W    | P   |
|------|-----|
| sun  | 0.6 |
| rain | 0.4 |

# 概率基础

- 条件概率分布是给定条件变量的取值之后，目标变量的概率分布

$$P(a|b) = \frac{P(a, b)}{P(b)}$$

$P(T, W)$

| T    | W    | P   |
|------|------|-----|
| hot  | sun  | 0.4 |
| hot  | rain | 0.1 |
| cold | sun  | 0.2 |
| cold | rain | 0.3 |

$P(T)$

| T    | P   |
|------|-----|
| hot  | 0.5 |
| cold | 0.5 |

$P(W)$

| W    | P   |
|------|-----|
| sun  | 0.6 |
| rain | 0.4 |

$$P(W = s|T = c) = \frac{P(W = s, T = c)}{P(T = c)}$$

$$= \frac{0.2}{0.5} = 0.4$$

$$= P(W = s, T = c) + P(W = r, T = c)$$

$$= 0.2 + 0.3 = 0.5$$



# 贝叶斯公式

- 基于乘法法则有两种分解联合概率的方法

$$P(x, y) = P(x|y)P(y) = P(y|x)P(x)$$

- 两边除以先验概率，得到贝叶斯公式

$$P(x|y) = \frac{P(y|x)P(x)}{P(y)}$$

- 贝叶斯公式的作用
  - ✓ 从一个条件概率计算逆向的条件概率
  - ✓ 通常一个条件概率很难获得，而另一个条件概率很容易得到
  - ✓ 是许多人工智能系统的基础算法

# 独立性

- 两个变量是**独立的**：X的概率不受Y发生与否的影响，记作 $X \perp Y$
- 则  $P(X, Y) = P(X)P(Y)$ ，或  $\forall x, y P(x, y) = P(x)P(y)$
- 联合概率可以分解为两个简单的先验概率的乘积
- 使用独立性作为建模假设，可以简化问题

# 条件独立性

- 条件独立性是建模不确定环境最基本也是最有力的方式
- 给定Z时，X条件独立于Y，记作  $X \perp Y | Z$
- 当且仅当：

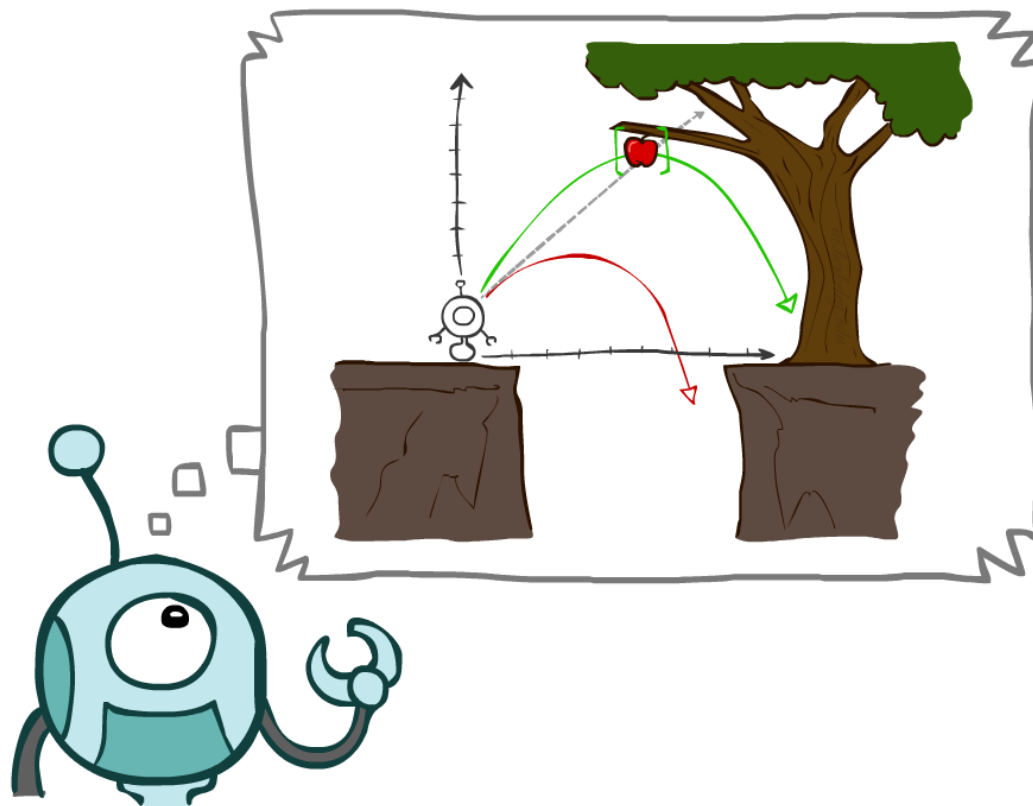
$$\forall x, y, z: P(x, y|z) = P(x|z)P(y|z)$$

- 或者等价地，当且仅当：

$$\forall x, y, z: P(x|z, y) = P(x|z)$$

# 目录

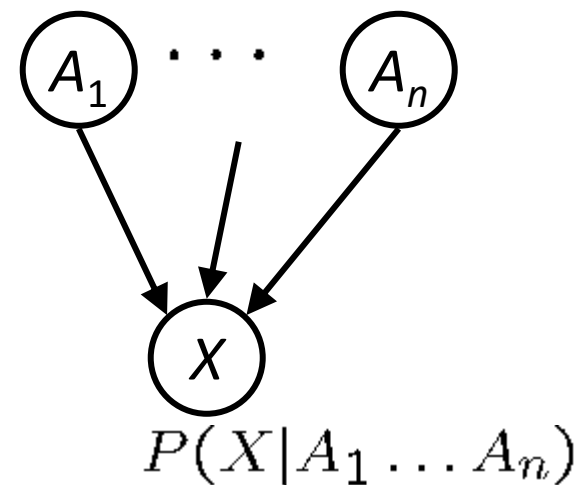
- 概率基础
- 贝叶斯网络
- 因果图和独立性



- 贝叶斯网络：一种用局部分布(条件概率分布)来描述联合分布的模型
  - ✓ 也称作概率图模型
  - ✓ 贝叶斯网络描述变量之间的局部交互关系
  - ✓ 全局的变量关系可以通过整合局部关系得到

# 贝叶斯网络

- 节点：变量(有值域)，已赋值/未赋值
- 边：节点之间的直接联系
- 贝叶斯网络包含一个节点的集合，每一个节点对应一个变量，每个变量都有一个条件概率分布表，条件是所有父节点的赋值组合
- 贝叶斯网络是有向无环图+局部条件概率



# 构造贝叶斯网络

- 由小到大给节点编号(1到N)
- 按照编号从小到大将节点加入图中
- 当新增节点与图中节点存在交互关系，从图中节点连线**指向新增节点**
- 使用什么交互关系：**可以使用因果关系**
- 如何保证构建的图中不存在环：有向边是从序号小的节点指向序号大的节点

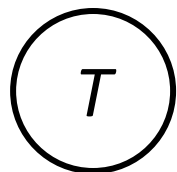
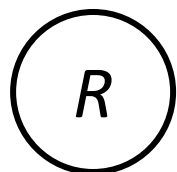
# Example: Traffic

- 变量

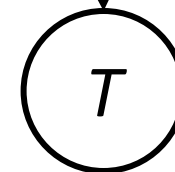
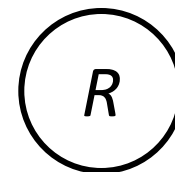
- ✓ R: 下雨

- ✓ T: 交通拥堵

- Model 1: 独立

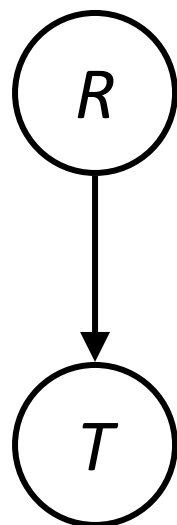


- Model 2: 下雨影响交通





# Example: Traffic



$P(R)$

|    |     |
|----|-----|
| +r | 1/4 |
| -r | 3/4 |

$P(T|R)$

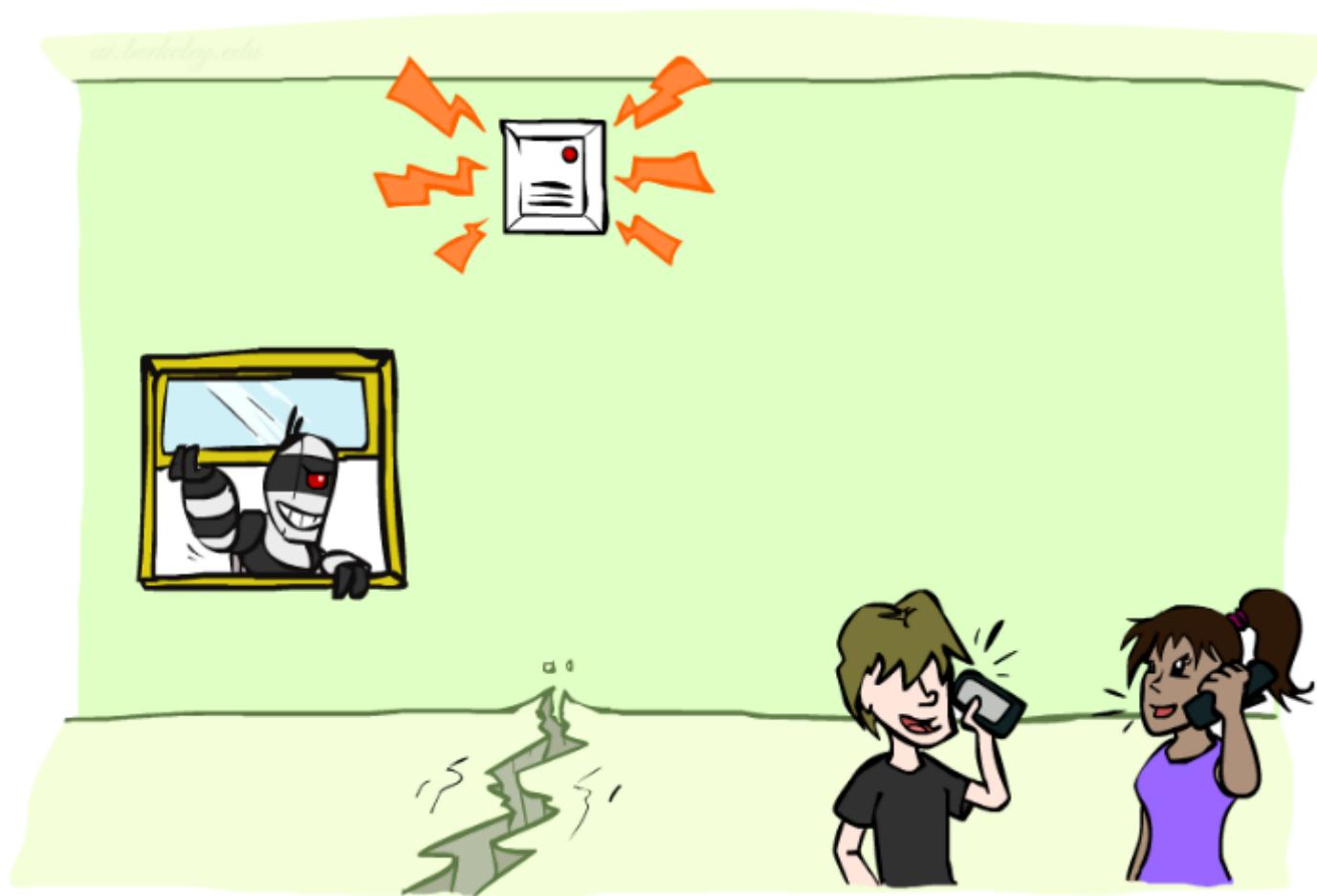
|    |    |     |
|----|----|-----|
| +r | +t | 3/4 |
|    | -t | 1/4 |
| -r | +t | 1/2 |
|    | -t | 1/2 |

$P(T, R)$

|    |    |      |
|----|----|------|
| +r | +t | 3/16 |
| +r | -t | 1/16 |
| -r | +t | 6/16 |
| -r | -t | 6/16 |

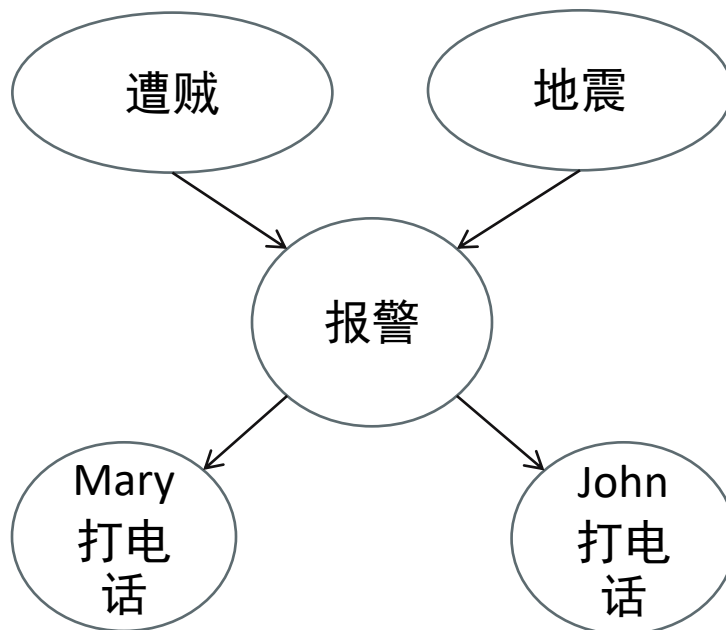
# Example: Alarm Network

- 变量
  - ✓B: 遭贼
  - ✓E: 地震
  - ✓A: 报警
  - ✓M: Mary打电话
  - ✓J: John打电话



# Example: Alarm Network

| B  | P(B)  |
|----|-------|
| +b | 0.001 |
| -b | 0.999 |



| E  | P(E)  |
|----|-------|
| +e | 0.002 |
| -e | 0.998 |

当有盗贼闯入、且无地震时，John打电话的概率是多少？

| A  | M  | P(M A) |
|----|----|--------|
| +a | +m | 0.7    |
| +a | -m | 0.3    |
| -a | +m | 0.01   |
| -a | -m | 0.99   |

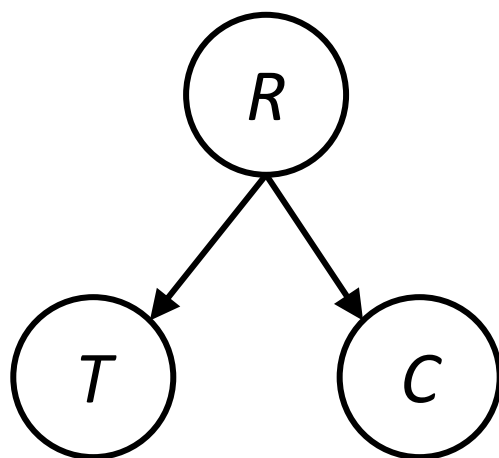
| A  | J  | P(J A) |
|----|----|--------|
| +a | +j | 0.9    |
| +a | -j | 0.1    |
| -a | +j | 0.05   |
| -a | -j | 0.95   |

| B  | E  | A  | P(A B,E) |
|----|----|----|----------|
| +b | +e | +a | 0.95     |
| +b | +e | -a | 0.05     |
| +b | -e | +a | 0.94     |
| +b | -e | -a | 0.06     |
| -b | +e | +a | 0.29     |
| -b | +e | -a | 0.71     |
| -b | -e | +a | 0.001    |
| -b | -e | -a | 0.999    |

# 用贝叶斯网络计算联合概率

- 贝叶斯网络隐式地表示联合分布，以局部条件概率分布的乘积表示

$$P(X_1, X_2, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i | \text{parents}(X_i))$$



$$\begin{aligned} &P(+r, +t, -c) \\ &= P(+r)P(+t|+r)P(-c|+r) \end{aligned}$$

# 用贝叶斯网络计算联合概率

- 贝叶斯网络中的联合概率计算：

$$P(X_1, X_2, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i | \text{parents}(X_i))$$

- **链式法则** (对所有分布成立)：

$$P(X_1, X_2, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i | X_1, X_2, \dots, X_{i-1})$$

- 假设条件独立性：

$$X \perp \{X_1, X_2, \dots, X_{i-1} / \text{parents}(X_i)\} \mid \text{parents}(X_i)$$

- 那么：  $P(X_i | X_1, X_2, \dots, X_{i-1}) = P(X_i | \text{parents}(X_i))$

# 用贝叶斯网络计算联合概率

- $n$ 个布尔值域变量的联合概率分布：

- ✓ 概率分布表有多大？

$$2^n$$

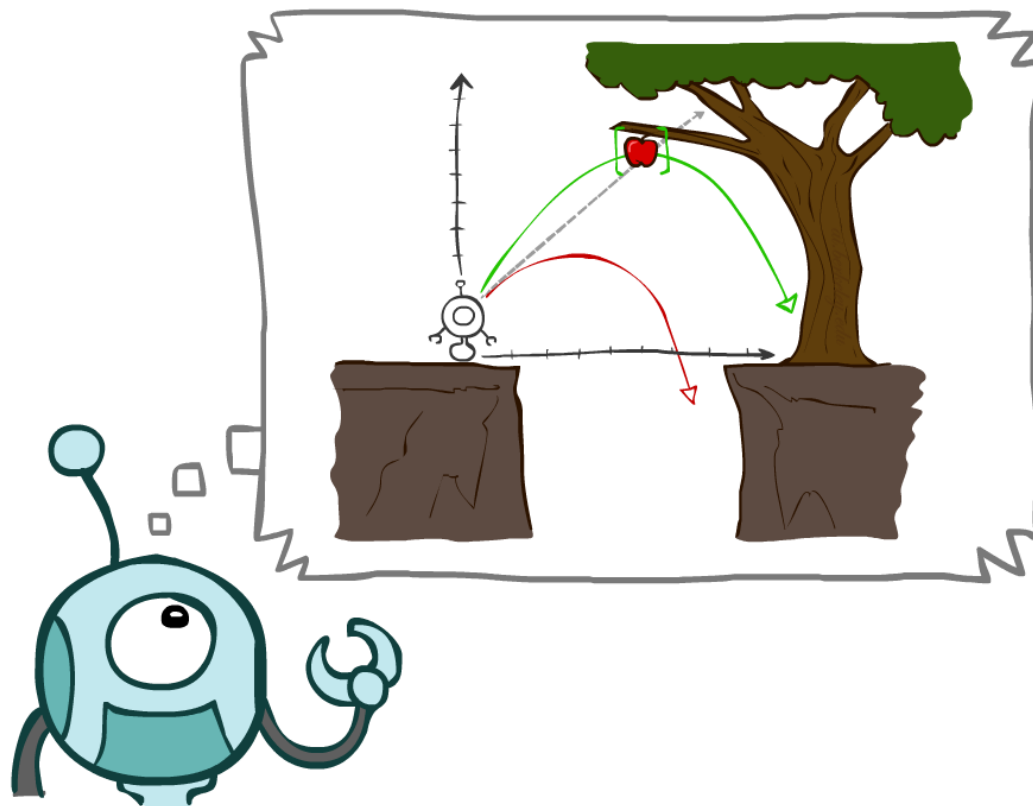
- ✓ 如果每个变量至多 $k$ 个父节点，对应的贝叶斯网络有多大？

$$n * 2^{k+1}$$

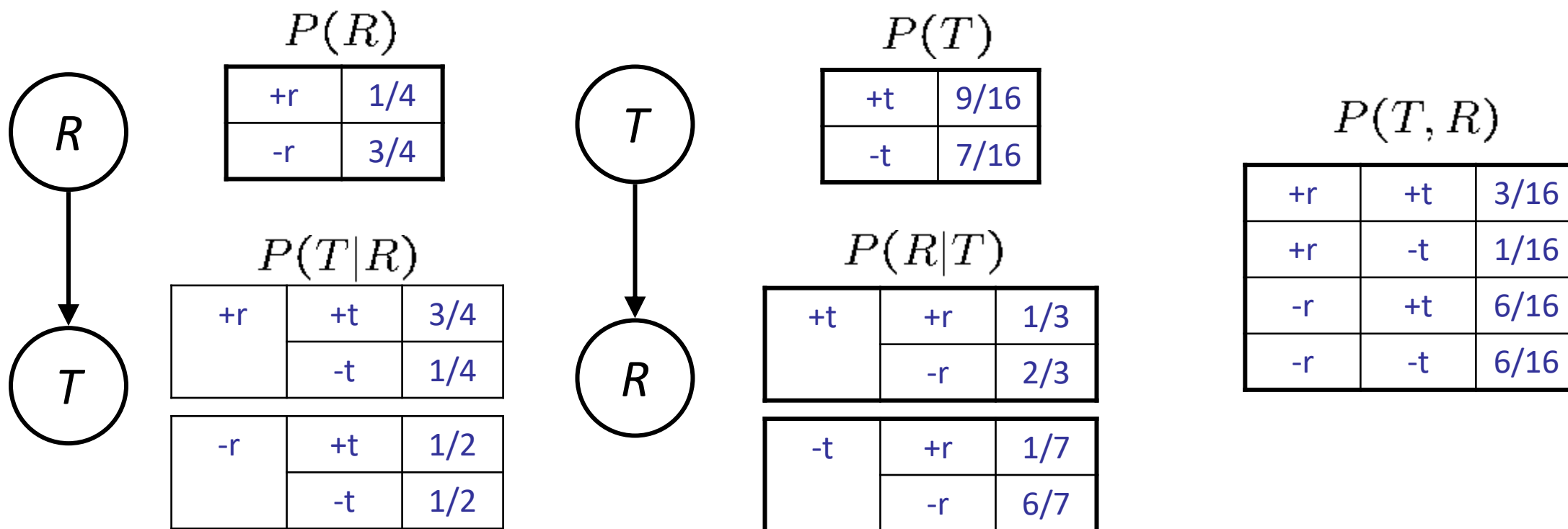
- 全联合概率分布表和贝叶斯网络都可以用来计算联合概率
- 贝叶斯网络：节省储存空间，加速计算

# 目录

- 概率基础
- 贝叶斯网络
- 因果图和独立性



# 因果关系



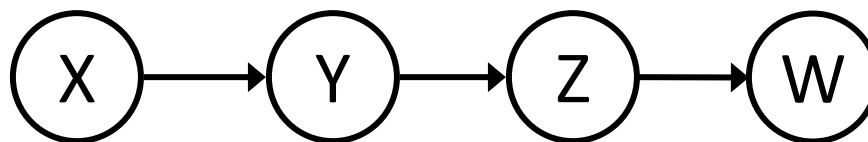
贝叶斯网络中的边不需要反映因果关系



# 因果关系

- 使用因果关系构建贝叶斯网络时：
  - ✓ 通常更简单 (节点的父节点更少)
  - ✓ 通常更容易构建
  - ✓ 通常更容易从专家处获得支撑
- 贝叶斯网络并不一定需要因果关系
  - ✓ 在建模的问题中，因果关系不一定存在 (尤其当有变量缺失时)
  - ✓ 箭头只反映相关性，不反映因果
- 拓扑图也许表示因果关系，但真正表达的是条件独立性

# 贝叶斯网络中的独立性



- 条件独立性假设可以从链式法则的简化表示直接推导而来:

$$\begin{aligned} P(X, Y, Z, W) &= P(X)P(Y|X)P(Z|X, Y)P(W|X, Y, Z) \\ &= P(X)P(Y|X)P(Z|Y)P(W|Z) \end{aligned}$$

- 蕴含的条件独立性:

$$X \perp Z | Y \quad X \perp W, Y \perp W | Z$$

- 其他隐含的条件独立性假设:

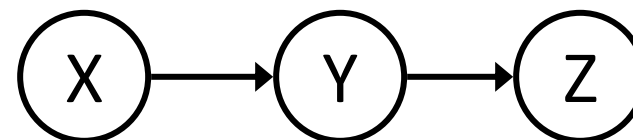
$$X \perp W? \quad X \perp W | Y?$$

- 在贝叶斯网络中, 如何判断两个变量(给定其它变量时)是否相互独立?

# 贝叶斯网络中的独立性

- 贝叶斯网络中一个问题：两个节点是否相互独立
  - ✓ 如果是可以证明，如果不是可以举出反例

- Query: X 和 Z 是否独立?



- Answer: 不独立
- Example: 低气压导致下雨，下雨导致交通堵塞
- 是否有方法让它们变成独立的？

- 目标:  $X_i \perp X_j \mid \{X_{k_1}, \dots, X_{k_n}\}$ ?
- 方法: 检查所有连接  $X_i$  和  $X_j$  的路径
  - ✓ 如果**存在一条**路径是激活的, 那么条件独立性**不成立**
  - ✓ 如果**所有的路径都不**激活, 条件独立性**成立**

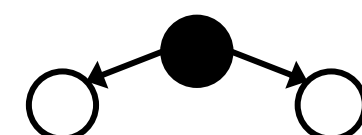
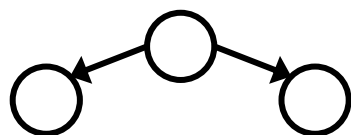
# D分离

- 进一步拆解：如果路径中的**所有三元组都是激活的**，则该路径是激活的
- 如果存在一个三元组没有激活的三元组，那么路径不激活
- 所有复杂问题都可以拆解为以下三种情况

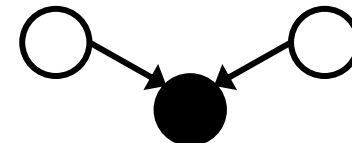
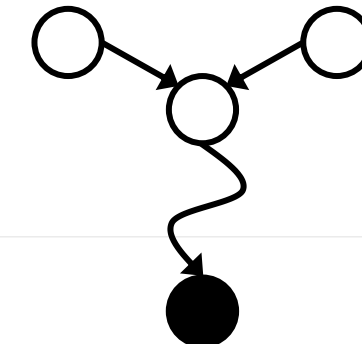
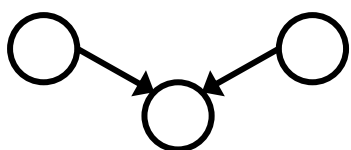
✓ 因果链条



✓ 共同原因



✓ 共同结果



# 因果链条



X: Low pressure

Y: Rain

Z: Traffic

$$P(X, Y, Z) = P(X)P(Y|X)P(Z|Y)$$

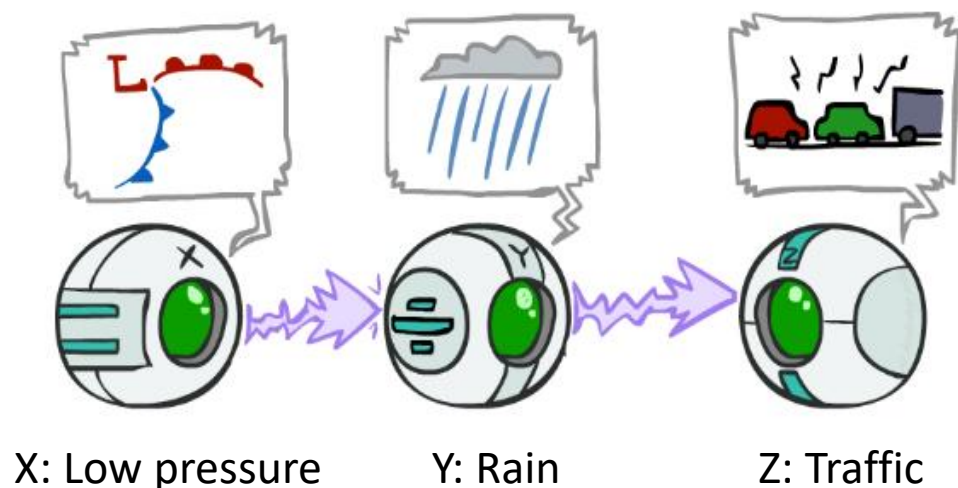
- X 是否独立于 Z?
- 直觉上认为不独立
- 给出反例:
  - ✓ 低气压导致下雨导致堵车，高气压不会下雨不会堵车
  - ✓ 即  $P(+y | +x) = 1, P(-y | -x) = 1, P(+z | +y) = 1, P(-z | -y) = 1$
  - ✓ 假设  $P(+x) = 0.5$
  - ✓ 计算  $P(+z) =$ 

$$P(+z|+y)P(+y|+x)P(+x) + P(+z|-y)P(-y|+x)P(+x) + P(+z|+y)P(+y|-x)P(-x) + P(+z|-y)P(-y|-x)P(-x) = 0.5$$

# 因果链条



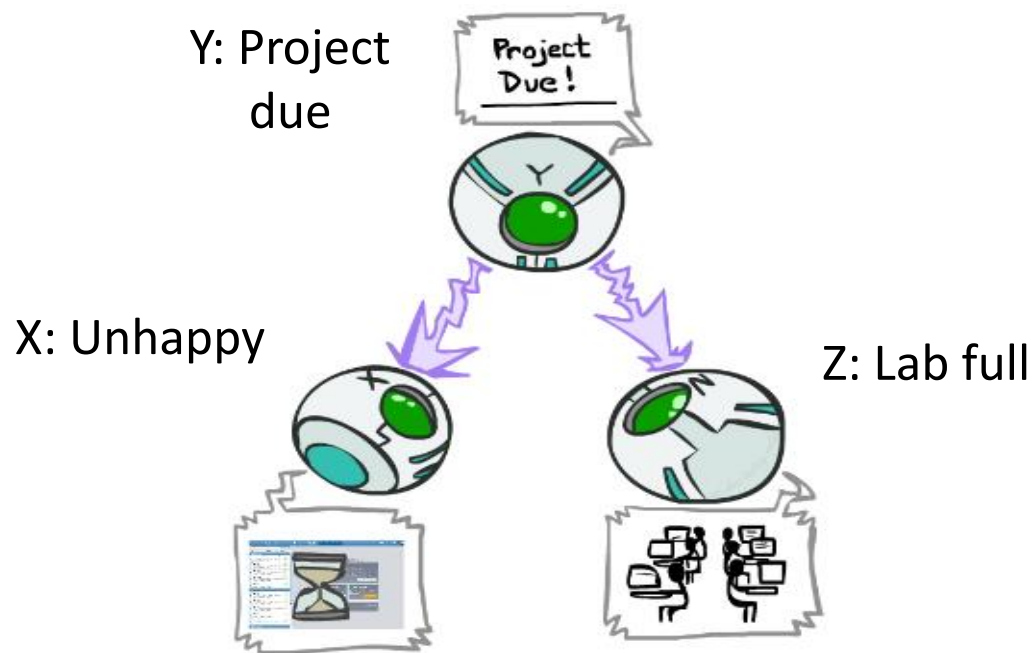
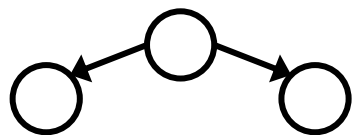
- X 是否条件独立于 Z ?
- 是的



$$P(X, Y, Z) = P(X)P(Y|X)P(Z|Y)$$

$$\begin{aligned} P(X|Z, y) &= \frac{P(X, y, Z)}{P(y, Z)} \\ &= P(X)P(y|X)P(Z|y) / \sum_x P(X, y, Z) \\ &= P(X)P(y|X)P(Z|y) / P(Z|y) \sum_x P(X)P(y|X) \\ &= \frac{P(X)P(y|X)}{P(y)} = P(X|y) \end{aligned}$$

# 共同原因

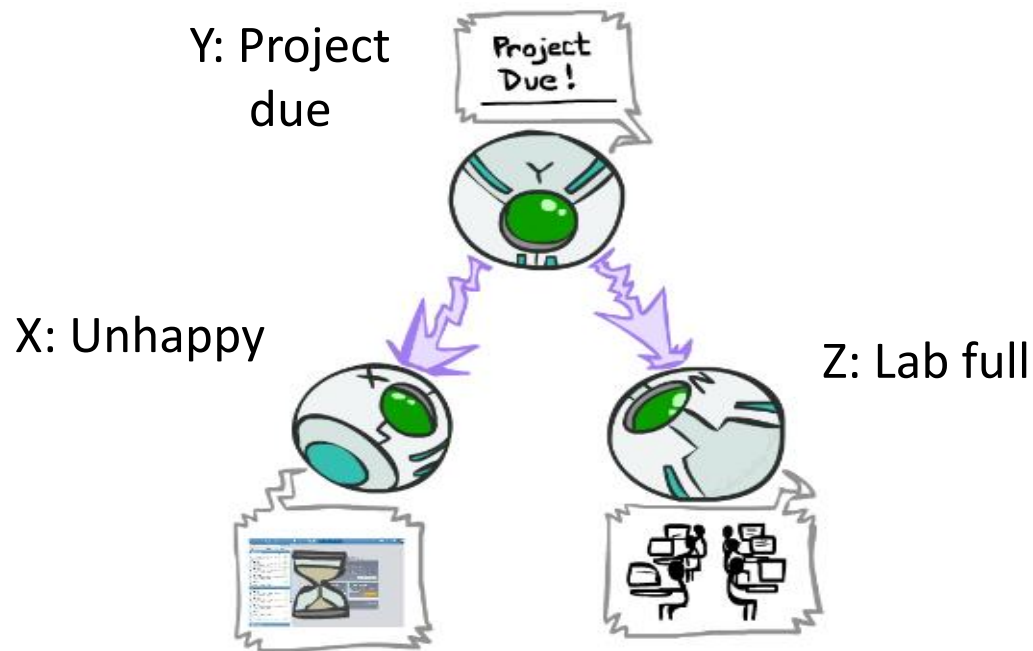
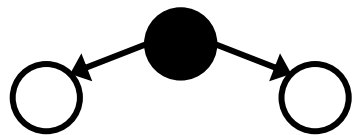


$$P(X, Y, Z) = P(Y)P(X|Y)P(Z|Y)$$

- X 是否独立于 Z ?
- 直觉上认为不独立
- 给出反例:
  - ✓ 只要ddl就会不开心,只要ddl图书馆就满
  - ✓ 即  $P(+y|+x) = 1, P(-y|-x) = 1, P(+z|+y) = 1, P(-z|-y) = 1$
  - ✓ 假设  $P(+y) = 0.5$
  - ✓  $P(+x) = P(+x|+y)P(+y) + P(+x|-y)P(-y) = 0.5$
  - ✓  $P(-z) = P(-z|+y)P(+y) + P(-z|-y)P(-y) = 0.5$
  - ✓  $P(+x, -z) = \sum_{y \in \{+y, -y\}} P(y)P(+x|y)P(-z|y) = 0$



# 共同原因

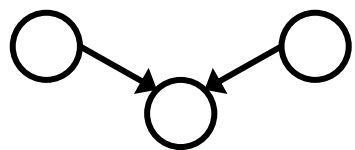


$$P(X, Y, Z) = P(Y)P(X|Y)P(Z|Y)$$

- X 是否条件独立于 Z ?
- 是的

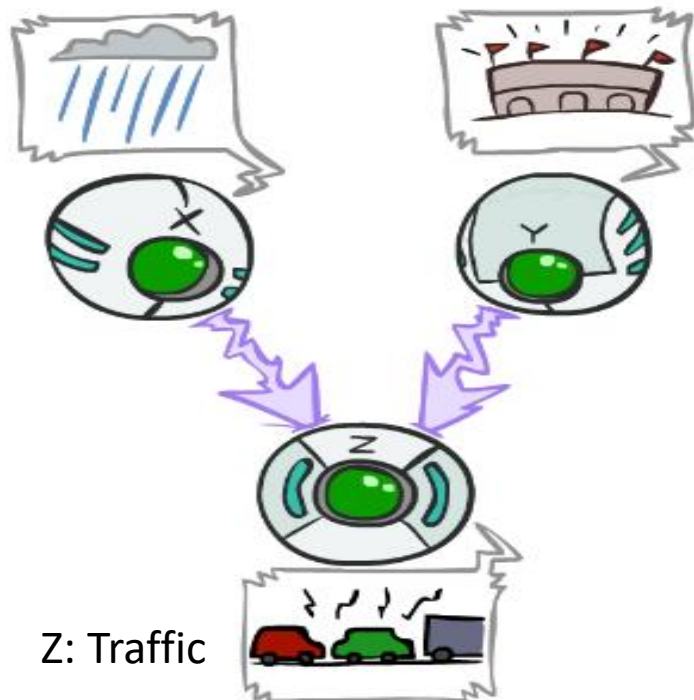
$$\begin{aligned} P(X|Z, y) &= \frac{P(X, Z, y)}{P(Z, y)} \\ &= \frac{P(y)P(X|y)P(Z|y)}{P(y)P(Z|y)} \\ &= P(X|y) \end{aligned}$$

# 共同结果



X: Raining

Y: Ballgame



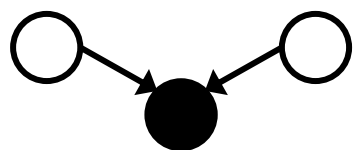
Z: Traffic

$$P(X, Y, Z) = P(X)P(Y)P(Z|X, Y)$$

- X 是否独立于 Y?
- 是的

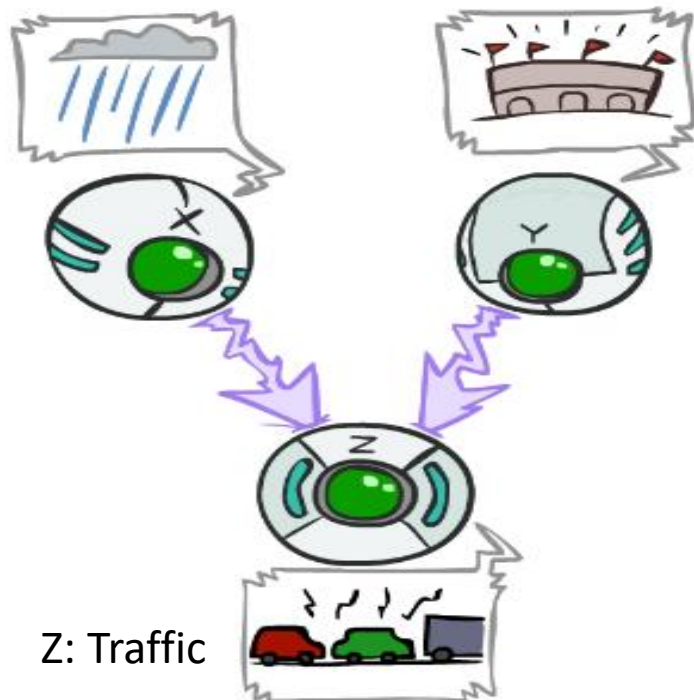
$$\begin{aligned} P(X, Y) &= \sum_Z P(X, Y, Z) \\ &= \sum_Z P(X)P(Y)P(Z|X, Y) \\ &= P(X)P(Y) \sum_Z P(Z|X, Y) \\ &= P(X)P(Y) \end{aligned}$$

# 共同结果



X: Raining

Y: Ballgame



Z: Traffic

$$P(X, Y, Z) = P(X)P(Y)P(Z|X, Y)$$

止於至善

- X 是否条件独立于 Y ?
- 给出反例：
  - ✓ 下雨和球赛同时发生或同时不发生才会堵车
  - ✓ 即  $P(+z | +x, +y) = 1$ ,  
 $P(+z | -x, -y) = 1$
  - ✓ 假设  $P(+x) = 0.5, P(+y) = 0.5$
  - ✓ 计算  $P(+z) = P(+z, +x, +y) + P(+z, -x, -y) = 0.5$
  - ✓  $P(+x, +z) = P(+x, +y, +z) = 0.25$
  - ✓  $P(+x | +z) = 0.5$
  - ✓ 同理  $P(+z, +y) = 0.25$
  - ✓  $P(+x | +z, +y) = 1$

# D分离

- 问题：（给定条件 $\{Z\}$ ） $X$ 是否（条件）独立于 $Y$ ？
- D分离：在贝叶斯网络中寻找关联路径，并基于路径做独立性判断
  - ✓ 第一步：列出所有连接 $X$ 和 $Y$ 的路径
  - ✓ 第二步：没有任何激活路径=独立
  - ✓ 路径的独立性判断：将路径拆解成多个三元组，如果任一三元组不激活，那这条路径就是不激活的。

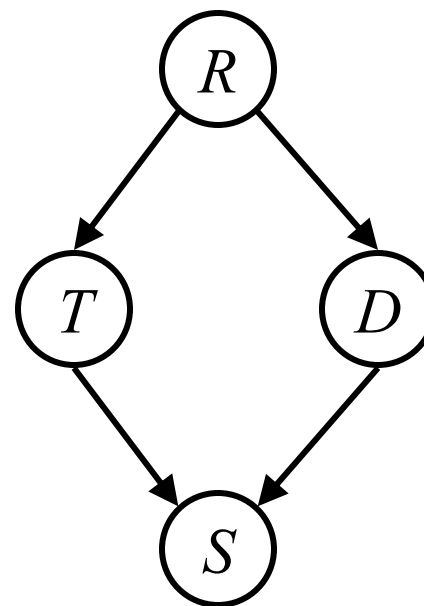
三元组不激活意味着独立性被阻塞，则该三元组所在路径上有一个路障，此路不通  
所有路都不通，才独立

# Example

$$T \perp\!\!\!\perp D$$

$$T \perp\!\!\!\perp D \mid R$$

$$T \perp\!\!\!\perp D \mid R, S$$



# Example

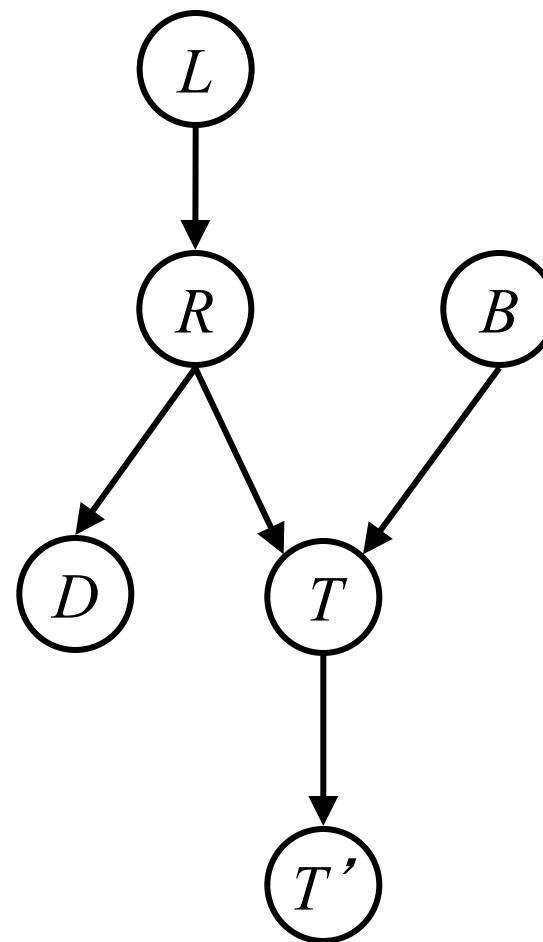
$$L \perp\!\!\!\perp T' | T$$

$$L \perp\!\!\!\perp B$$

$$L \perp\!\!\!\perp B | T$$

$$L \perp\!\!\!\perp B | T'$$

$$L \perp\!\!\!\perp B | T, R$$

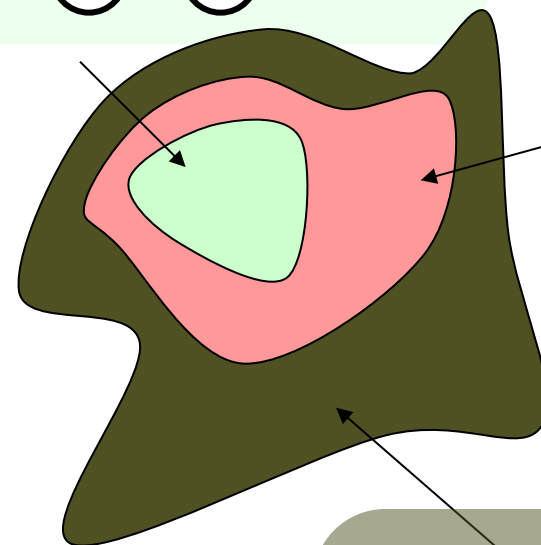
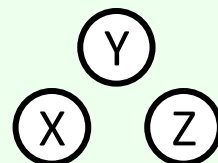


# 贝叶斯网络蕴含的概率分布

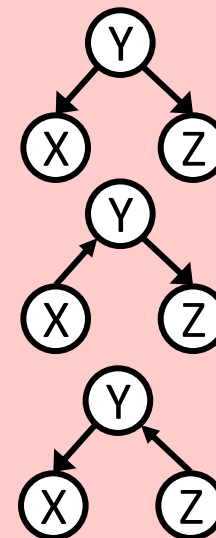
- 给定贝叶斯网络，只有特定的联合分布能够被表达
- 贝叶斯网络中的独立性，确定了能被表达的联合分布
- 表达扩充：在贝叶斯网络中增加边，可以扩充能被表达的分布范围
- 极端情况：贝叶斯网络的节点间不存在独立性，则能表达任意分布

止於至善

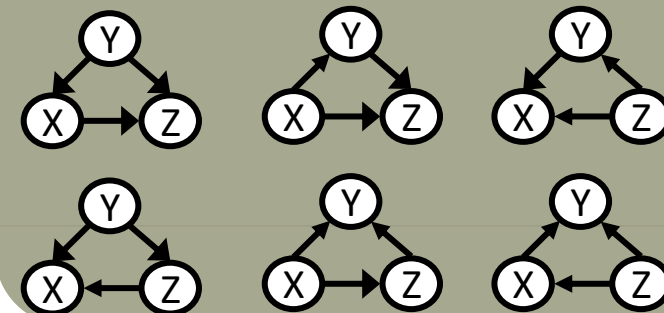
$$\{X \perp\!\!\!\perp Y, X \perp\!\!\!\perp Z, Y \perp\!\!\!\perp Z, \\ X \perp\!\!\!\perp Z \mid Y, X \perp\!\!\!\perp Y \mid Z, Y \perp\!\!\!\perp Z \mid X\}$$



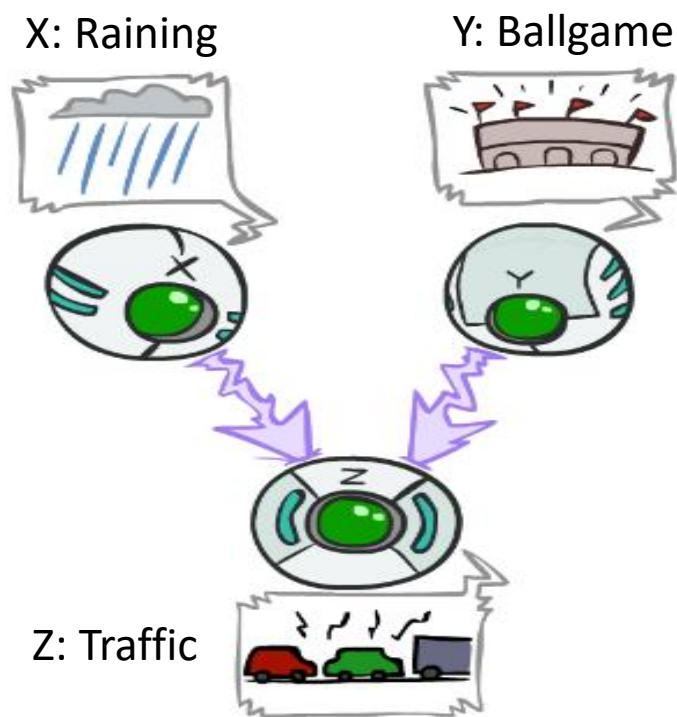
$$\{X \perp\!\!\!\perp Z \mid Y\}$$



$$\{\}$$



# 贝叶斯网络蕴含的概率分布



|    |    |    |      |
|----|----|----|------|
| +x | +y | +z | 0.15 |
| +x | +y | -z | 0.25 |
| +x | -y | +z | 0.05 |
| +x | -y | -z | 0.05 |
| -x | +y | +z | 0.05 |
| -x | +y | -z | 0.2  |
| -x | -y | +z | 0.01 |
| -x | -y | -z | 0.24 |

- 这个拓扑图可以表达以上概率分布吗？
- 不能：贝叶斯网络中包含X和Y的独立性，但是在联合概率表中，X和Y不独立

$$P(+x) = 0.5, P(+y) = 0.5$$

$$P(+x, +y) = 0.4$$